

농림축산검역본부 고시 제2023-48호

「약사법」 제31조, 제42조, 제85조제1항, 「동물용의약품등 취급규칙」 제7조 제1항·제2항, “동물용의약품등 안전성·유효성 심사에 관한 규정” 제7조제1항 제6호다목에 따라 소독제 효력시험지침을 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2023년 12월 29일

농림축산검역본부장

소독제 효력시험지침

제정 2007.1.22. 국립수의과학검역원 고시 제2007-10호

개정 2008.9.8. 국립수의과학검역원 고시 제2008-14호

개정 2011.6.15. 농림수산물검역검사본부 고시 제2011-26호

개정 2012.10. 4. 농림수산물검역검사본부 고시 제2012-156호

개정 2013.3.23. 농림축산검역본부 고시 제2013-34호

개정 2016.3.9. 농림축산검역본부 고시 제2016-29호

개정 2016.8.29. 농림축산검역본부 고시 제2016-91호

개정 2017.7.5. 농림축산검역본부 고시 제2017-29호

개정 2018.5.31. 농림축산검역본부 고시 제2018-16호

개정 2022.4.11. 농림축산검역본부 고시 제2022-10호

개정 2023.12.29. 농림축산검역본부 고시 제2023-48호

제1조(목적) 이 지침은 「약사법」 제31조, 제42조, 제85조제1항, 「동물용

의약품등 취급규칙」 제7조제1항·제2항, "동물용의약품등 안전성·유효성 심사에 관한 규정" 제7조제1항제6호다목에 따라 제출되는 동물용의약외품인 소독약품의 효력시험에 관한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

- ① "소독제"란 동물질병 방역의 목적으로 축사, 양어장 등 소독대상에 적용하여 병원미생물을 사멸 또는 증식억제 작용하는 제제를 말한다.
- ② "소독대상"이란 병원체에 오염되었거나 오염되었을 우려가 있는 축체(사체 포함), 축사바닥, 축사공간, 차량 및 운반용구, 동물용 음수, 오물, 양어장, 어류, 기구 등을 말하며, "소독대상의 분류"는 소독 대상의 유기물 함량에 따라서 분류하되, 일반적으로 축사바닥, 오물, 사체, 농장차량 및 운반용구 등은 유기물이 많이 함유된 대상으로, 축사공간, 동물용 음수, 축체표면, 기구, 양어장, 어류, 일반차량 등은 유기물이 적게 함유된 대상으로 분류한다.
- ③ "유기물"이란 소독의 효력에 영향을 주는 것으로 탄수화물, 지방 또는 단백질 등과 이를 함유한 동물의 분비물, 배설물, 장내용물, 혈액, 동물의 조직, 사료찌꺼기 등을 말한다.
- ④ "소독대상 병원체"란 동물의 건강한 사육을 위하여 사멸 또는 증식억제의 대상이 되는 병력을 갖고 있는 병원체들을 의미하며, 다음 각 호와 같이 구분한다.
 1. "특정 병원체"란 허가항목의 소독대상 병원체에 특정 병원체명(또는 특정 질병명)을 기재하는 경우를 의미하고,
 2. "일반 병원체"란 허가항목의 소독대상 병원체에 대표균주에 대한

시험의 결과에 따라 포괄적으로 사용되는 것으로 특정 병원체명이 아닌 ‘세균, 아포 또는 곰팡이’ 등의 용어로 기재하는 경우를 말한다.

⑤ "경수"란 증류수 1 리터(liter)에 CaCl_2 0.305g과 $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 0.139g (w/v)을 함유한 것을 의미한다.

⑥ "유기물희석액"이란 소독제의 희석을 위해 사용되는 유기물을 함유한 경수를 의미하며, 세균용 및 곰팡이용의 유기물희석액은 5%(w/v) 효모추출물(yeast extract)을, 바이러스용의 유기물희석액은 5% 소태아혈청(fetal bovine serum)을 함유한 액체를 의미한다. 이 중 세균용 및 곰팡이용의 유기물희석액의 조제방법은 효모추출물 20%(w/v)가 함유되도록 경수에 용해한 다음 고압멸균(121℃ 15분)하여 4℃에 보관하면서, 사용 시에는 경수로 4배 희석하여 5% 함량의 유기물희석액으로 만들되, 1N 수산화나트륨액으로 pH 7.0이 되도록 조정하는 것이다. 이때 소독제의 성분이 요오드포류(iodophors)인 경우는 6주 이상 보관 후 사용한다.

제3조(표준시험법) 표준시험법에 관한 구체적인 사항은 별표 1의 세균 등 소독제 유효희석배수 결정시험, 별표 2의 바이러스 소독제 유효희석배수 결정시험, 별표 3의 곰팡이 소독제 유효희석배수 결정시험, 별표 4의 훈증 등 가스제형 소독제 유효희석배수 결정시험 규정에 따른다. 다만, 아포세균, 결핵균, 곰팡이 및 특정 병원체에 관한 세부시험과 선택시험조건 등 기타 이 지침에서 규정하지 않은 세부사항은 농림축산검역본부장의 승인을 받아 시험을 실시하여야 하며, 내동형 소독제 등과 같이 표준시험법으로 효력을 확인할 수 없는 특수한 제품의 경우 선택시험조건을 따라야 한다.

① "표준시험조건"이란 소독대상 병원체를 함유한 증류수희석액,

경수희석액 또는 유기물희석액을 각각 소독제를 함유한 증류수, 경수 및 유기물 희석액과 동량 혼합 후 4℃에서 30분간(결핵균 또는 아포는 60분) 처리하는 조건을 의미한다.

② "선택시험조건"이란 표준시험조건 외에 제제 특성과 소독대상 등에 따라 반응시간(1분, 5분, 15분 등)과 반응온도(-10℃, -5℃, 4℃, 10℃ 등)를 추가로 선택하여 처리하는 조건을 의미한다.

③ "소독제 유효희석배수 결정시험 설계 시 처리구"란 다음 표의 내용과 같다 (독성대조 처리구는 바이러스의 소독제 유효희석배수 결정시험에 한한다) 이때 표시 +와 -는 각 처리구의 성분구성 여부를 의미하며, 유기물의 저·고는 결과활용시 소독대상의 유기물 함유정도를 의미한다.

처리구	경수	유기물	소독제	비고
1(유기물 저)	+	-	+	경수조건
2(유기물 고)	+	+	+	유기물/경수조건
3(병원체 대조)	+	-	-	처리구 1, 2의 대조
4(독성 대조)	+	-	+	처리구 3의 대조

④ "유효희석배수"란 유기물 저 또는 고 시험조건에서 효력이 인정되는 최소량의 소독제 유효성분에 대한 희석액의 배수를 말하며, "권장희석배수"라 함은 방역 현장에서 효과적으로 효력을 발휘하기 위한 소독제 희석배수를 의미한다.

⑤ "유효희석배수의 판정"은 경수희석액, 유기물희석액의 2가지 조건에서 실시한 각각의 시험결과에 대한 것이며, 제3조제2항의 시험설계에 따른

처리구-1과-2는 처리구-3을 대조로 하여 다음과 같이 판정한다.

1. 세균의 경우는 별표1과 같이 3반복 시험하여, 5개의 영양배지에서 4개 이상 증식되지 않는 희석배수를 유효희석배수로 한다.
 2. 바이러스의 경우는 원칙적으로 표준시험조건에서 병원체 대조군과 비교하여 병원체가 $\text{m}\ell$ 당 10^4 배(또는 TCID_{50} , EID_{50} , LD_{50} 등, 이하 "PFU"라 한다) (상용대수로 환산한 값 4) 이상의 사멸 또는 불활화가 확인된 희석배수를 유효농도로 한다. 이 경우, 공시제품에 대한 유효희석배수의 결정은 3반복 시험결과, 20%(±10%) 오차범위 내에서 상용대수로 환산한 값이 모두 4이상인 희석배수로 한다.
- ⑥ 제1항부터 제5항까지의 규정에도 불구하고 곰팡이용 소독제에 대한 시험조건, 처리구, 유효희석 배수의 판정 등은 별표 3. 곰팡이의 소독제 효력시험 기준에 따른다.

제4조(시험결과 활용) 권장희석배수는 유효희석배수의 80%값에 해당되는 희석배수로 정하며, 제2조제2항의 소독대상 분류에 따라 병원체명(질병명)별로 구분하여 표기한다.

제4조의2(공시제품의 관리 등) ① 효력시험 실시 전 공시제품은 농림축산식품부장관이 지정한 검사기관(이하 "검사기관"이라 한다)에서 함량검사를 받아야 하며, 함량검사 결과는 유효성분 함량기준(95~105%)에 적합하여야 한다.

② 효력시험 의뢰자(이하 "의뢰자"라 한다)는 동일한 제조단위(로트)의 공시제품 최소 3개 이상을 검사기관에 제공하여야 한다.

③ ①항에 따른 함량검사 결과가 적합할 경우 검사기관은 공시제품 2개 이상을 봉인하여 의뢰자에게 송부하여야 하며, 이 경우 의뢰자는 1개 이상은

효력시험기관에 제공하여야 하며, 1개는 유효기간에 1년을 더하여 보관하여야 한다.

④ 효력시험기관은 제공받은 공시제품의 봉인 상태 및 함량시험 결과를 확인하여 이상이 없는 경우 시험을 실시하여야 한다.

⑤ 기타 소독제 효력시험기관 및 의뢰자의 임무와 신뢰성 조사 등 관리사항은 농림축산검역본부장이 정한 "동물용의약품등 임상시험 관리지침"의 제12조, 제15조, 제18조 및 제19조를 준용한다.

제5조(시험결과 제출) 시험결과 제출에 적용하는 시험방법 및 보고서 내용은 다음 각 항과 같다.

① 세균 등의 제2조제4항제2호의 일반병원체를 소독대상으로 할 경우에는 별표1의 대표균주에 대한 성적을 제출하여야 한다.

② 세균, 바이러스 또는 곰팡이의 특정 병원체를 소독대상으로 할 경우에는 별표1부터 별표4까지 제시된 해당 시험방법에 따라 실시한 성적을 제출한다. 다만, 소독제 효능·효과 및 용법·용량 등을 고려할 때 이 규정에 의한 표준시험법으로 소독제 효력시험의 목적을 달성할 수 없다고 판단되는 경우에는 해당 세균, 바이러스 및 곰팡이의 생물학적 특성에 따라 소독제 효능을 검사할 있는 과학적인 공인방법으로 제3조에 의거하여 시험방법을 변경할 수 있다.

③ 안전성 유효성 심사를 위해 실시하는 소독제의 효력시험결과 보고서는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 시험제목, 시험목적 및 시험성적요약

2. 시험의뢰자 성명 및 소속기관
3. 시험기관의 명칭, 소재지, 시험기관장 성명
4. 시험책임자 및 담당자의 성명, 소속 및 직책
5. 공시품의 제품명, 제조번호, 제조일자 및 원료약품분량
6. 시험기간, 시험방법, 시험성적 및 평가기준
7. 공시세균, 바이러스 및 곰팡이의 성상, 수 및 출처
8. 시험에 사용한 세포의 생물학적 특성, 중화배지 중화능력, 공시품의 세포독성(공시품의 세포독성은 바이러스의 소독제 효력시험에 한한다.)
9. 공시품의 동물, 취급자, 사물, 기구 및 환경 등에 미치는 영향 및 주의사항
10. 시험결과에 대한 시험책임자의 종합의견
11. 검사기관에서 실시한 공시제품 함량검사 결과(검사기관에서 발행한 결과서 첨부)

제6조(시험제한) 우폐역, [리프트계곡열](#) 등 국내에서 발생보고가 없는 해외악성전염병의 소독제 시험은 국내시험을 제한하며, 가축전염병 병원체로써 전염성의 우려가 있거나 공중위생상 특별한 주의를 요하는 시험은 농림축산검역본부장의 사전허가를 받아야 한다.

제7조(보칙) 이 지침에서 규정하지 아니한 소독제의 효력에 관한 사항은 외국의 사례 및 과학적 근거 등을 제시하여 농림축산검역본부장의 승인을 받아 시험을 실시할 수 있다.

제8조(재검토기한) 농림축산검역본부장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 [2024년 1월 1일](#) 기준으로 매 3년

되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙(제2007-10, 2007.1.22)

- ①(시행일) 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.
- ②(세균의 대표균주에 대한 경과조치) 종전의 규정(국립수의과학검역원 예규 제30호, 2003.1.27)에 따라 세균의 대표균주를 *Salmonella choleraesuis*로 하여 시험계획서를 승인받거나 허가받은 품목은 이 규정에 의한 세균의 대표균주인 *Salmonella typhimurium*에 의한 것으로 본다.
- ③(폐지규정) 소독제효력시험지침(국립수의과학검역원 예규 제30호, 2003.1.27)는 이 고시 시행일부터 폐지한다.

부 칙(제2008-14, 2008.9.8)

(시행일) 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

부 칙(제2011-26호, 2011.6.15)

제1조(시행일) 이 지침은 6월 15일 부터 시행한다.

제2조(재검토 기한) 이 지침은 2014년 6월 14일까지 "훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정(대통령훈령 제248호)"제7조제3항제2호에 따라 재검토하여야 한다.

부 칙(제2012-156호, 2012. 10. 4)

제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(소독제 효력시험 설계서에 대한 경과조치) 종전 규정에 따라 소독제 효력시험 설계서(변경을 포함한다)의 승인을 받은 것은 이 고시에 적합한 것으로 보며, 이 고시 시행당시 종전의 규정에 따라 농림수산검역검사본부장에게 접수된 소독제 효력시험 설계서(변경을 포함한다)는 종전의 규정에 따라 처리한다.

제3조(재검토 기한) 이 고시는 2015년 10월 3일까지 「훈령·예규등의 발령 및 관리에 관한 규정(대통령령훈령 제245호)」 제7조제3항제2호에 따라 재검토하여야 한다.

부 칙(제2013-34호, 2013. 3. 23)

제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(재검토 기한) 이 고시는 2016년 3월 23일까지 「훈령·예규등의 발령 및 관리에 관한 규정(대통령령훈령 제245호)」 제7조제3항제2호에 따라 재검토하여야 한다.

부 칙(제2016-29호, 2016.3.9.)

제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(재검토 기한) 농림축산검역본부장은 이 고시에 대하여 2016년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙(제2016-91호, 2016.8.29.)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(소독제 효력시험 설계서에 대한 경과조치) 종전 규정에 따라 소독제 효력시험 설계서(변경을 포함한다)의 승인을 받은 것은 이 고시에 적합한 것으로 보며, 이 고시 시행당시 종전의 규정에 따라 농림축산검역본부장에게 접수된 소독제 효력시험 설계서(변경을 포함한다)는 종전의 규정에 따라 처리한다.

부 칙(제2017-29호, 2017.7.5.)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(제2018-16호, 2018.5.31.)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(제2022-10호, 2022.4.7.)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(소독제 효력시험 설계서에 대한 경과조치) 종전 규정에 따라 소독제 효력시험 설계서(변경을 포함한다)의 승인을 받은 것은 이 고시에 적합한 것으로 보며, 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 농림축산검역본부장에게 접수된 소독제 효력시험 설계서(변경을 포함한다)는 종전의 규정에 따라 처리한다.

부 칙(제2023-48호, 2023.12.29.)

제1조(시행일) 이 고시는 2024년 1월 1일 부터 시행한다.

제2조(소독제 효력시험 설계서에 대한 경과조치) 종전 규정에 따라 소독제 효력시험 설계서(변경을 포함한다)의 승인을 받은 것은 이 고시에 적합한 것으로 보며, 이 고시 시행 당시 종전의 규정에 따라 농림축산검역본부장에게 접수된 소독제 효력시험 설계서(변경을 포함한다)는 종전의 규정에 따라 처리한다.

[별표 1]

세균 등 소독제 유효회석배수 결정시험

(제3조 관련)

1. 공시 세균

효력시험에 사용하는 일반 병원체의 공시 균주는 다음 각 호의 대표균주를 사용함을 원칙으로 하고, 특정균주를 포함하여 시험에 사용된 균주의 성상 및 출처를 입증할 수 있어야 한다.

가. (세균의 대표균주) *Salmonella* Typhimurium으로 한다.

나. (아포세균의 대표균주) *Clostridium perfringens*로 한다.

다. (항산성세균의 대표균주) *Mycobacterium fortuitum*으로 한다.

2. 배지시약 등

가. (일반세균배지) 고압 멸균된 영양배지(nutrient broth)를 사용한다.

나. (아포세균배지) 아포세균배지(cooked meat medium 또는 thioglycollate medium)를 사용한다.

다. (항산성세균배지) 항산성배지(middlebrook 7H9 broth 또는 middlebrook 7H11 agar)를 사용하며 배지에 0.05%(v/v) Tween80을 추가한다.

라. (약품성분 중화배지) 영양배지에 비동화(56℃에 30분 처리)한 말혈청 5%를 함유한 배지를 의미한다.

마. (기타재료) 시험관(5 X 150mm), 교반기, 항온수조(4℃), 항온기(37℃), 배양기 및 스톱워치 등

바. (보관용 유기물회석액) 20%(w/v)가 되도록 효모추출물(yeast extract)을 증류수에 녹인 다음 고압멸균한다.

3. 세균 소독제 효력시험

가. (세균 배양) 계대 중의 세균을 배지에 심어 활력이 인정되는 22~26시간(결

핵균은 7일) 동안 배양한 세균을 사용하되 사용당일까지 37℃를 유지시켜야 하며, 사용 세균의 농도는 ml당 10^8 이상이어야 한다.

나. (세균 시험균주 및 소독제 희석액) 제2조의 경수나 유기물희석액을 이용하며, 경수처리구는 경수로, 유기물처리구는 유기물희석액으로 실시한다.

다. (소독제 시험용액 준비) 시험에 사용되는 소독제는 시험균액과의 반응 전의 희석농도를 희석배수로 소독제 희석액을 준비한다.

라. (소독제의 희석법) 예상되는 소독제의 유효희석배수는 소독 효과가 있는 농도, 소독 효과가 없는 농도를 각 1개 이상 포함하여 최소 3단계 이상으로 시험하며 500배 이하일 경우는 연속된 단계의 희석배수 간격이 100을 넘지 않도록 한다.

마. (소독제 반응조건) 37℃의 세균 4ml를 4℃의 5% 유기물희석액 96ml에 섞은 후에, 혼합액 2.5ml를 꺼내어 4℃에 보관된 동량의 소독제 희석액이 들어 있는 시험관에 넣고 혼합한 다음, 4℃에서 정확히 30분간(아포세균과 결핵균은 60분간) 반응을 시킨다. 이 때 각 시험관 처리는 차례대로 1분의 간격으로 실시하며, 도중에 10분마다 혼합하여 준다.

바. (중화반응 및 증식) 정확히 30분간의 반응이 끝나면 소독제의 효능을 중화하기 위하여 즉시 1.0ml를 꺼내어 37℃의 9.0 ml의 중화배지에 넣고 혼합한 다음, 각 소독제 희석별로 0.1ml씩 5개의 시험관의 영양배지가 들어있는 시험관에 넣어 혼합한 후에 37℃ 항온실에서 48시간(결핵균은 5~7일) 증식한다.

사. (세균증식여부의 판정) 세균증식의 여부는 제3조제5항제1호에 따른다.

아. (대조균의 검정 등) 병원체 대조균은 경수 조건에서 소독제 없이 실험하고 위의 바목의 단계에서 병원체의 역가가 ml당 2×10^5 이상이 확인되어야 한다.

[별표 2]

바이러스 소독제 유효희석배수 결정시험

(제3조 관련)

1.공시 바이러스

효력시험에 사용하는 공시 바이러스주는 정상 및 출처를 입증할 수 있어야 한다.

2.세포주 등

바이러스 종류의 생물학적 특성에 따라 적합한 세포, 발육란 또는 실험동물 등을 시험에 사용한다.

3.배지시약 등

가. (희석액)선정된 세포증식에 적합한 배지와 관련시약을 사용하며, 경수희석액 및 유기물 희석액은 세균의 시험법에 준한다. 단, 유기물 희석액에는 효모 추출액 대신에 5% 소태아혈청을 사용한다.

나. (중화배지)소독제의약품성분 중화배지는 사용세포에 적합한 배지에 비동화된 10% 소태아혈청을 함유한 배지를 사용한다.

4.바이러스 소독제 효력시험

가. (바이러스 배양) 계대배양 중의 활력있는 바이러스를 사용하되 바이러스의 증식이 최대인 시점에서 채득하여 사용직전까지 단시간 동안 얼음물에서 보관한다.

나. (바이러스 시험균주 및 소독제 희석액) 제2조의 경수 및 유기물희석액을 이용하며 경수처리구는 경수로, 유기물처리구는 유기물희석액으로 실시한다.

다. (소독제 시험용액 준비) 시험에 사용되는 소독제는 시험균액과의 반응 전의 희석농도를 희석배수로 소독제 희석액을 준비한다.

라. (소독제의 희석법) 예상되는 소독제의 유효희석배수는 소독 효과가 있는 농도, 소독 효과가 없는 농도를 각 1개 이상 포함하여 최소 3단계 이상으로 시험하며 500배 이하일 경우는 연속된 단계의 희석배수 간격이 100을 넘지 않

도록 한다.

마. (소독제 반응) 위의 가목에서 증식된 4℃의 바이러스액 1.0 ml를 위의 나목의 4℃희석액 19.0 ml에 각각 섞은 후에, 1분 간격으로 혼합액 2.5ml를 꺼내어 4℃에 있는 동량의 소독제 희석액이 들어 있는 시험관에 넣고 혼합한 다음, 4℃에서 정확히 30분간 반응을 시키며 도중에 10분마다 혼합하여 준다. 이 경우 대조구(처리구-3)를 반드시 포함시켜 처리한다.

바. (중화반응) 소독제와 병원체의 반응이 끝나면 소독제의 효능을 중화하기 위하여 즉시 1.0ml를 꺼내어 37℃의 동량의 중화배지에 넣고 혼합한 다음 적합한 양을 세포 또는 발육란에 접종하여 바이러스 함량을 측정한다.

사. (바이러스 감염력 상실 정도 측정) 바이러스의 감염력이 상실된 정도는 일반적으로 microplate titration이나 plaque assay 방법을 사용한다. 발육란을 이용한 시험에서는 희석배수당 5개 이상의 발육란을 사용하여 0.2ml를 요막강(allantoic cavity)에 접종하고 37℃ 배양기에서 5일간 배양하고 매일 검란하며 바이러스의 증식유무를 검사한다.

아. (바이러스 함유량 계산) Kaerber method로 한다.

자. (대조군의 검정 등) 병원체 대조군은 경수조건에서 소독제 없이 실험하고 바목의 단계에서 병원체의 역가가 ml당 2×10^5 TCID₅₀ 이상이 확인되어야 하며, 독성대조군에서는 소독제에 의한 세포독성(종란을 사용하는 경우 종란독성)이 일어나지 않았음을 확인하여야 한다.

차. (유효배수 평가) 유효배수의 평가는 제3조제5항제2호에 따른다.

[별표 3]

곰팡이 소독제 유효희석배수 결정시험
(제3조 관련)

1. 공시 곰팡이균

효력시험에 사용하는 공시 곰팡이균은 다음 대표균주를 사용함을 원칙으로 하고, 특정균주를 포함하여 시험에 사용된 균주의 성상 및 출처를 입증할 수 있어야 한다.

- (곰팡이의 대표균주) *Tricophyton mentagrophytes*로 한다.

2. 배지시약 등

가. (곰팡이균배양배지) Saboraud dextrose agar (Glucose 2%, Neopeptone 1%, agar 2%, pH6.1-6.3)의 사면배지 또는 agar를 제외한 액체배지(glucose broth)를 사용한다.

나. (기타재료) 시험관(25 X 150mm), 교반기, 항온수조(4℃), 항온기(37℃), 배양기(25~30℃), 스톱워치, 혈구계산판, 도립현미경, 페놀, 생리적 식염수, 4mm loop, 면천 등

3. 곰팡이균 소독제 효력시험

가. (곰팡이시험균주 배양) 곰팡이 배양은 3개월 이내의 계대 곰팡이를 사면 배지에 심어 10일 미만 동안 25℃~30℃에서 배양한 곰팡이를 접종균주로 사용하거나 2~5℃에서 보관하여야 한다.

나. (곰팡이시험균주 포자부유액준비) 고체평판배지의 중심부에 곰팡이균을 심은 다음 25℃~30℃에서 10일 이상 15일 이하 배양 한다. 배지표면에 배양된 균사체를 모아서 25ml의 0.85% NaCl 용액에 넣은 후 잘 분산시킨다. 균사를 제거하기 위하여 면천으로 부유액을 여과시킨 후에 혈구계산판에 놓고 농도를 측정 후 2℃~10℃에서 보관하며, 4주 이내에 사용한다. 시험에 사용할 때 부유액의 농도가 5×10^6 conidia/ml이 되도록 희석하여 사용한다.

다. (소독제 희석액) 제2조의 경수 및 유기물희석액을 이용하며, 경수구는 경수로, 유기물처리구는 유기물희석액으로 실시함을 원칙하되, 제3조의 규정에 따라야 한다.

- 라. (소독제 시험용액 준비) 시험에 사용되는 소독제는 시험균액과의 반응 전의 희석농도를 희석배수로 소독제 희석액을 준비한다.
- 마. (소독제의 희석법) 예상되는 소독제의 유효희석배수는 소독 효과가 있는 농도, 소독 효과가 없는 농도를 각 1개 이상 포함하여 최소 3단계 이상으로 시험하며 500배 이하일 경우는 연속된 단계의 희석배수 간격이 100을 넘지 않도록 한다.
- 바. (소독제 반응조건) 2.5ml의 소독제 희석 용액과 phenol 대조군 용액을 단계희석배열로 시험관에 넣은 다음 4℃의 항온수조에 넣어둔다. 준비된 분생자(conidia) 0.25ml을 소독제 희석 용액의 첫 번째 시험관에 넣은 후 잘 섞어 주고 다시 항온수조에 넣는다. 1분마다 0.25ml의 분생자부유액을 다음 소독제 희석액이 들어있는 시험관에 넣어준 후 섞어주고 항온수조에 넣어둔다. 마지막 시험관까지 위를 반복한다.
- 사. (중화반응 및 증식) 30분간 반응 후 중화하기 위해 반응액을 4mm loop(10 μ l: 각도 3°)로 채취한 후 10ml의 glucose broth에 접종한다. 이를 다시 동일한 방법으로 채취하여 각 희석 시료당 3개의 특수 glucose broth(0.05% sodium thioglycolate, 1.5% isooctylphenoxy-polyethoxy- ethanol 함유 또는 0.07% lecithin, 0.5% polysorbate 80) 10ml가 들어 있는 시험관에 접종한다. 접종한 시험관은 25-30℃에서 배양한다. 페놀시험의 경우 10분간 반응 후 20ml glucose broth에 접종하여 배양한다.
- 아. (대조군의 검정 등) 병원체 대조군은 위와 동일하게 처리하되, 병원체 대조군은 소독액 대신 희석액을 대체하여 **사목의** 단계에서 이상없음을 확인하여야 한다. 또한 페놀 처리 병원체(conidia)는 20℃, 10분간의 페놀 노출에서 1/60의 희석액 시험에서는 생존해서는 안된다)
- 자. (곰팡이증식여부의 판정) 10일후 곰팡이의 증식여부를 판정한다. 3개의 시험관 중 2개 이상의 시험관에서 곰팡이의 증식이 관찰될 경우 소독제 효력이 없는 것으로 판정한다.

[별표 4]

훈증 등 가스제형 소독제 유효회석배수 결정시험

(제3조 관련)

1. 공시 미생물

효력시험에 사용하는 일반 병원체의 공시 균주는 다음 각 호의 대표균주를 사용함을 원칙으로 하고, 특정균주를 포함하여 시험에 사용된 균주의 성장 및 출처를 입증할 수 있어야 한다.

(세균의 대표균주) *Salmonella* Typhimurium으로 한다.

(아포세균의 대표균주) *Clostridium perfringens*로 한다.

(곰팡이의 대표균주) *Tricophyton mentagrophytes*로 한다.

2. 배지시약 및 담체 준비

가. (일반세균배지) 고압 멸균된 영양배지(nutrient broth)를 사용한다.

나. (아포세균배지) 아포세균배지(cooked meat medium 또는 thioglycolate medium)를 사용한다. 그 외 특정세균을 사용할 경우 생물학적 특성에 따라 적합한 배지를 사용한다.

다. (곰팡이배양배지) Saboraud dextrose agar의 사면배지 또는 agar를 제외한 액체배지(glucose borth)를 사용한다.

라. 바이러스의 경우 선정된 세포증식에 적합한 배지와 관련시약을 사용한다.

마. (담체의 규격)담체는 스텐리스 스틸(AISI 304 이상의 규격)을 사용하는 것을 기본으로 하며, 지름 2cm, 두께 1.2~1.5mm의 크기로 조각이 용이한 크기여야 한다.

바. (담체의 전처리)스텐리스 담체는 중성세제로 세척하고 마지막 행굼 시에는 증류수를 사용한다. 건조된 담체는 고압멸균기를 이용하여 121℃에서 15분간 멸균한 것을 UV등이 켜진 클린벤치에서 건조시켜 실험에 사용한다.

사. (중화배지) 세균의 경우 영양배지에 20%(w/v)가 되도록 효모추출물(yeast extract)를 증류수에 녹인 다음 고압멸균하여 사용하며, 바이러스의 경우

20%(w/v)가 되도록 소알부민(bovine serum albumin)을 증류수에 녹인 다음 0.45 μ m 포아 사이즈 필터로 여과하여 사용한다.

- 아. (회석액) 세균, 곰팡이의 경우 0.85% 멸균생리식염수를 사용하고 바이러스의 경우 세포증식에 적합한 배지를 회석액으로 사용한다.

3. 미생물의 배양

- 가. (세균, 곰팡이) 세균과 곰팡이의 배양은 「세균 등의 소독제 효력시험」 및 「곰팡이의 소독제 효력시험」 제3호의 가목·나목을 따른다.
- 나. (바이러스) 바이러스 종류의 생물학적 특성에 따라 적합한 세포, 발육란 또는 실험동물 등을 시험에 사용한다.

4. 유기물 조건 및 미생물의 농도

유기물은 균액과 1:1로 섞어 최종농도가 각각 10%가 되게 설정하여 사용하며, 시험에 사용할 미생물은 계대배양 중의 활력이 인정되는 미생물을 사용하되 농도는 세균의 경우 1×10^8 CFU/mL, 10^8 EID₅₀ 또는 TCID₅₀/mL 이상, 곰팡이의 경우 5×10^6 conidia/ml을 사용해야 한다.

- 가. (세균, 곰팡이) 20% 효모추출물 또는 20% 탈지유를 균액과 1:1비율로 희석하여 담체에 100 μ l씩 접종하고 유기물의 농도를 최종농도가 10%가 되게 설정한다.
- 나. (바이러스) 20% 효모추출물 또는 20% 소알부민을 사용하되 균액과 1:1비율로 희석하여 담체에 100 μ l씩 접종하고 유기물의 농도를 최종농도가 10%가 되게 설정한다.

5. 시험균 및 대조균의 설정

- 가. (시험균 및 대조균 수)최소 3개 이상의 담체를 사용한다.
- 나. (독성대조균)균액을 접종하지 않은 담체를 훈증 및 가스제형의 소독제에 노출시켜 중화과정을 거친 후 세포 및 발육란에 접종하여 잔류 소독제로 인한 독성이 있는지 여부를 판단한다.

6. 균액을 접종한 담체의 건조

담체는 클린벤치 내에서 공기흐름이 있는 상태로 건조하며 건조시간은 60분을 넘지 않도록 하여야 하며, 건조에 대한 회수율을 제시하여야 한다. 건조 후 회수한 균액은 세균, 곰팡이의 경우 10^6 CFU/ml 이상이어야 하며, 바이러스의 경우 6.0 TCID₅₀/ml 이어야 한다.

7. 온도 및 습도

시험을 실시할 공간의 온도는 $20\pm 2^{\circ}\text{C}$, 습도는 65%~70%로 유지되어야 한다. 제품의 특성에 따라 달리 정할 수 있다.

8. 담체배치 및 위치설정

가. (담체 배치)시험을 실시한 공간을 위, 중간, 아래로 나누고 담체를 위치시키며, 가스 또는 훈증제 발생위치로부터 수직과 수평하게 담체를 설치하여 담체의 배치나 위치에 따른 효력변화가 없음을 밝히거나 공간의 위치에 따른 가스농도 차이가 없음을 증명할 수 있는 자료를 제출하여야 한다.

나. (가스 및 훈증제 발생 위치로부터 담체 거리)

실험 공간의 부피(m ³)	가스 및 훈증제 발생 위치로부터 담체 거리(m)
30-40	2.6
40-50	3.0
50-60	3.3
60-70	3.6
70-80	3.9
80-90	4.1
90-100	4.4
100-110	4.6
110-120	4.8
120-130	5.0
130-140	5.2
140-150	5.4

9. 가스 농도 및 노출시간의 설정

시험을 실시한 공간에 가스가 채워지는 시간에 대한 자료를 제출하여야 하며 가스농도가 최고점이 되는 순간부터 노출시간을 설정하여야 한다. 가스 및 훈증제의 농도를 20-50ppm/m³ 차이를 두고 소독 효과가 있는 농도, 소독 효과가 없는 농도를 각 1개 이상 포함하여 최소 3단계 이상으로 설정하거나 공간의 크기를 달리하여 농도를 조절하여 효력시험을 수행하여야 한다. 다만 훈증제의 경우 제품의 용량 및 특성에 따라 다르게 정할 수 있다.

10. 중화반응

소독제 노출 등의 조작 뒤 담체에 남아있는 균을 회수하기 위해서 세균의 경우 20% 효모추출물, 바이러스의 경우 20% 소알부민 또는 소태아혈청 10ml이 들어있는 50ml 튜브에 담체를 무균적으로 넣고 10분 동안 강하게 교반한다.

가. (세균) 중화반응이 끝난 액체를 희석액을 이용하여 10진 희석하여 고체배지에 접종하여 세균 함량을 측정한다.

나. (바이러스) 중화반응이 끝난 액체를 희석액을 이용하여 10진 희석하여 세포 또는 발육란에 접종하여 바이러스 함량을 측정한다.

11. 결과의 확인

실험을 3회 반복하여 모든 결과값이 대조군(소독제에 노출되지 않은 그룹)과 비교하여 세균의 경우 10⁵ 감소/담체, 바이러스의 경우 10⁴ 감소/담체, 아포세균의 경우 10³ 감소/담체, 곰팡이의 경우 10⁴ 감소/담체를 소독효과가 있다고 인정한다.